இது, உடலின் புறப்பகுதியில் உள்ள உறுதியான மற்றும் கடினமான பாதுகாப்பு அமைப்பாகும். (எ.கா.கரப்பான் பூச்சி).

அகச்சட்டகம் (*Endoskeleton*) : இவ்வகை சட்டகம் முதுகெலும்பிகளின் உடலினுள் உள்ளது. எலும்பு மற்றும் குருத்தெலும்புகளால் ஆன இவ்வமைப்பு தசைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது (எ.கா. மனிதன்).

மனிதனில் அகச்சட்டகம் எனும் எலும்பு மண்டலம் 206 எலும்புகளாலும் மற்றும் குருத்தெலும்புகளாலும் ஆனது. இம்மண்டலத்தை இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, அச்சுச்சட்டகம் மற்றும் இணையுறுப்புச் சட்டகம் ஆகியனவாகும். அச்சுச் சட்டகத்தில் 80 எலும்புகளும் இணையுறுப்புச் சட்டகத்தில் 126 எலும்புகளும் உள்ளன (அட்டவணை-8.1) .

சட்டக மண்டலத்தின் பணிகள்

- இவ்வமைப்பு உடலுக்கு உறுதியான கட்டமைப்பை அளிப்பதுடன் புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக உடல் எடையைத் தாங்குகின்றது.
- உடலுக்கு நிலையான வடிவத்தைத் தந்து அதனை நிர்வகிக்கிறது.
- மென்மையான உள்ளுறுப்புகளைப் பாதுகாக்கின்றது.
- கால்சியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுப்புக்களை சேமிக்கின்றது. மேலும் மஞ்சளான எலும்பு மஜ்ஜைப் பகுதியில் ஆற்றல் மூலமான கொழுப்பை(டிரைகிளிசரைடு)சேமிக்கின்றது.
- எலும்புகளோடு இணைக்கப்பட்ட தசைகளுடன் சேர்ந்து நெம்புகோல்போல் செயல்பட்டு இடப்பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகின்றது.
- அதிக எடையைத் தாங்கக்கூடிய வலுவைத் தருவதும், இயக்க அதிர்வுகளை ஏற்பதும் எலும்புகளேயாகும்.
- விலா எலும்புகள், பஞ்சு போன்ற முள்ளெலும்புகளின் பகுதிகள் மற்றும் நீண்ட எலும்புகளின் முனைப்பகுதி ஆகிய இடங்களில் இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் மற்றும் வெள்ளையணுக்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

9.8 அச்சுச் சட்டகம் (Axial skeleton)

இந்தச் சட்டகம் உடலின் முக்கிய அச்சை உருவாக்குகின்றது. மண்டையோடு, நாவடி (ஹயாய்டு) எலும்பு, முதுகெலும்புத் தொடர் மற்றும் மார்புக் கூடு ஆகியவை அச்சுச் சட்டக எலும்புகள் ஆகும்.

அ) மண்டையோடு (Skull) :

மண்டையோட்டில் (படம் 9.5) உள்ள எலும்புகள் கபால எலும்புகள் மற்றும் முகத்தெலும்புகள் என இரு தொகுப்புகளாக அமைந்துள்ளன. மொத்தமாக உள்ள 22 எலும்புகளில் கபால எலும்புகள் 8ம் முகத்தெலும்புகள் 14ம் அடங்கும். கபால எலும்புகள் மூளைக்கு உறுதியான பாதுகாப்பு வெளியுறையை அளிப்பதால் இதற்கு **மூளைப் பெட்டகம்** (*Brain Box*) என்று பெயர். இதன் கொள்ளளவு சுமார் 1500 க.செமீ. ஆகும். கபால எலும்புகள் தையல் போன்ற அமைப்பினால் அசையாமல் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கபால எலும்புகளில் ஓரிணை **உச்சி எலும்பு** (*Parietal*) **ஓரிணை பொட்டெலும்பு** (*Temporal*) ஆகியவையும், **நுதலெலும்பு** (*Frontal*), **பிடரிஎலும்பு** (*Occipital*), **எத்மாய்டு** (*Ethmoid*), மற்றும் **ஆப்புருவ** எலும்பு (*Sphenoid*) ஆகியன தனி எலும்புகளாகவும் உள்ளன.

பொட்டெலும்பில் உள்ள பெரிய துளை புறச்செவித் துளையாகும். முகத்தெலும்புகளில் **மேல்தாடையெலும்பு** (*Maxilla*), **கன்னத்தின் வளையெலும்பு** (*Zygomatic*), **அண்ண எலும்பு** (*Palatine*), **கண்ணீர்ச்சுரப்பியண்மை எலும்பு** (*Lacrimal*), **மூக்கினிடை கீழ் காஞ்சா** (*Inferior nasal concha*) மற்றும் **மூக்கினிடைத் தட்டெலும்பு** (*Nasal*) ஆகியவை இணை எலும்புகளாகவும் **கீழ்த்தாடையெலும்பு** (*Mandible*) மற்றும் **இடைநாசி எலும்பு** (*Vomer*) ஆகியன தனி எலும்புகளாகவும், உள்ளன. இவையனைத்தும் இணைந்து மண்டையோட்டின் முன்பகுதியை உருவாக்கு கின்றன. தொண்டைக் குழியின் அடிப்பகுதியில் U வடிவ ஒற்றை **நாவடி** (*Hyoid*) எலும்பு உள்ளது. ஒவ்வொரு நடுச்செவியிலும் **சுத்தி வடிவ** (*Malleus*) எலும்பு, **பட்டடை** (*Incus*) எலும்பு மற்றும் **அங்கவடி** (*Stapes*) எலும்பு ஆகிய 3 சிற்றெலும்புகள் உள்ளன. இவற்றிற்குச் **செவிச்சிற்றெலும்புகள்** என்று பெயர்.

மேல்தாடை, மேக்ஸில்லா என்னும் மேல்தாடை எலும்புகளாலும் கீழ்த்தாடை,

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 181 14-02-2020 2.28.06 PM